Évaluation — Suites : limites, récurrence et convergence

Terminale générale, spécialité mathématiques — Durée : 2 h — Calculatrice autorisée

Consignes. Les cinq exercices sont indépendants. Barème : exercice 1 sur 4 points, exercice 2 sur 3 points, exercice 3 sur 4 points, exercice 4 sur 4 points (plus 1 point de bonus), exercice 5 sur 5 points, soit 20 points au total. La rigueur de la rédaction (justification des limites, initialisation, hérédité et conclusion des récurrences) est prise en compte dans chaque exercice.

Exercice 1 — Calculs de limites (4 points)

Déterminer, si elle existe, la limite des suites suivantes. On justifiera chaque étape.

1. (1 point) $u_n = \dfrac{-n^2+1}{6n^2+1}$.
2. (1,5 point) $t_n = \dfrac{-n^2+\sin(n)}{6n^2+1}$.
3. (1,5 point) $w_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \left(-\frac{1}{3}\right)^k = \left(-\frac{1}{3}\right)^0 + \left(-\frac{1}{3}\right)^1 + \cdots + \left(-\frac{1}{3}\right)^n$.

Exercice 2 — Suite auxiliaire géométrique (3 points)

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + 2.$$

1. (0,5 point) Calculer u_1 et u_2.
2. (1 point) On pose $v_n = u_n - 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
3. (0,5 point) En déduire l'expression de v_n, puis celle de u_n, en fonction de n.
4. (0,5 point) Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$, puis $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
5. (0,5 point) Montrer que la suite (u_n) est croissante.

Exercice 3 — Suite définie par une racine carrée (4 points)

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}.$$

On note f la fonction définie sur $\left[-\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$ par $f(x) = \sqrt{2x+3}$.

1. (0,5 point) Calculer u_1 et u_2 (valeurs exactes, puis valeurs approchées à 10^{-2} près).
2. (0,5 point) Justifier que f est strictement croissante sur $\left[-\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$.

3. (2 points) Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$.
4. (0,5 point) En déduire que la suite (u_n) converge.
5. (0,5 point) On note ℓ sa limite. Justifier que $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, puis déterminer ℓ.

Exercice 4 — Suite récurrente (d'après Polynésie, juin 2013) (4 points + 1 point de bonus)

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = \dfrac{1}{2}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{3u_n}{1 + 2u_n}.$$

1. (0,5 point) Calculer u_1 et u_2.

On admet que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$ et $u_{n+1} - u_n > 0$.

2. (0,5 point) Démontrer que la suite (u_n) converge. Justifier soigneusement.
3. (1 point) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{3 \times \dfrac{3^n}{3^n + 1}}{1 + 2 \times \dfrac{3^n}{3^n + 1}} = \frac{3^{n+1}}{3^{n+1} + 1}.$$

4. (1,5 point) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ (on pourra utiliser le résultat de la question 3 dans l'hérédité) :

$$u_n = \frac{3^n}{3^n + 1}.$$

5. (0,5 point) Calculer la limite de la suite (u_n).
6. **Bonus** (1 point) Démontrer le fait admis : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$ et $u_{n+1} - u_n > 0$.

Exercice 5 — Suite et quotient (5 points)

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + 2u_n}.$$

1. (0,5 point) Calculer u_1 et u_2.
2. (1 point) Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.
3. (1 point) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \dfrac{1}{u_n}$. Démontrer que la suite (v_n) est arithmétique. On précisera sa raison et son premier terme v_0.
4. (0,75 point) En déduire l'expression de v_n en fonction de n, puis celle de u_n en fonction de n.
5. (0,5 point) Déterminer la limite de la suite (u_n).
6. (1,25 point) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.
   a. Montrer que $S_n = (n+1)^2$.
   b. En déduire la limite de $\dfrac{S_n}{n^2}$ pour $n \geq 1$.